

APOSTILA DO PARTICIPANTE

# DIA 1

## Fundação

Cadastros, Parametrização, Plataforma e Engenharia

---

Documento

**Material do aluno**

Carga horária

**4 horas**

Segmento

**Indústria Metalúrgica**

## Antes de começar

### O que você vai saber fazer no fim do dia:

- ✓ Navegar no sistema e achar qualquer tela
- ✓ Cadastrar um item/material metalúrgico completo
- ✓ Montar a **estrutura (BOM)** de um produto — a receita
- ✓ Montar o **roteiro de fabricação** — o modo de preparo

### Como usar esta apostila:

- **Fichas de tela** — o passo a passo de cada rotina. Use durante a aula e depois, no dia a dia.
- **Atenção** — as pegadinhas que geram retrabalho. Leia todas.
- **Anote aqui** — espaço para os padrões da SUA empresa (códigos, nomenclaturas, decisões).
- **Exercícios** — a prática guiada.

**Onde estamos:** [CADASTROS → ENGENHARIA] → Suprimentos → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

## Índice

| Parte | Conteúdo                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | <a href="#">Como o sistema é organizado</a>               |
| 2     | <a href="#">Os conceitos que sustentam o dia</a>          |
| 3     | <a href="#">Cadastros de plataforma</a>                   |
| 4     | <a href="#">PDM — como a descrição técnica é montada</a>  |
| 5     | <a href="#">Cadastro de Item — a tela mais importante</a> |
| 6     | <a href="#">Segurança, senha e auditoria</a>              |
| 7     | <a href="#">Máquinas e centros de trabalho</a>            |
| 8     | <a href="#">Estrutura de produto (BOM)</a>                |
| 9     | <a href="#">Roteiro de fabricação</a>                     |
| 10    | <a href="#">Complementos de engenharia</a>                |
| 11    | <a href="#">Exercícios do dia</a>                         |

| Parte | Conteúdo                                     |
|-------|----------------------------------------------|
| 12    | <a href="#">Erros comuns e como resolver</a> |
| 13    | <a href="#">Cola rápida</a>                  |
| 14    | <a href="#">Glossário</a>                    |

## PARTE 1 — Como o sistema é organizado

### 1.1 As 3 grandes áreas

| Área                        | O que tem lá                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Comercial & Vendas          | Clientes, orçamentos, pedidos, representantes, pós-venda      |
| Industrial & Produção       | Engenharia, PCP, chão de fábrica, estoque, compras, qualidade |
| Administrativo & Financeiro | Fiscal, financeiro, contabilidade, cadastros de plataforma    |

### 1.2 Como achar uma tela

O sistema tem **mais de 200 telas**. Você **não precisa decorar** nenhuma.

**Dois formas de achar:**

- Pelo código** — digite **VENT0200** na busca e caia direto. É o atalho de quem já sabe.
- Pelo nome** — digite "estrutura", "item", "roteiro" e escolha na lista.

### 1.3 A lógica dos códigos

Todo código é **prefixo do módulo + número**.

| Prefixo            | Área                 | Prefixo            | Área          |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| VEMP               | Empresa              | VFIS               | Fiscal        |
| VCLI               | Cliente              | VFIN               | Financeiro    |
| VSUP               | Fornecedor / Compras | VCTB               | Contabilidade |
| VVND / VPDV        | Vendas / Pedidos     | VMAQ               | Máquinas      |
| VENT / VITE / VENG | Engenharia           | VMRP / VPLA / VAPS | Planejamento  |
| VPRO               | Produção / PCP       | VEST               | Estoque       |

| Prefixo            | Área                  | Prefixo     | Área           |
|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| VINS / VAVF        | Inspeção / Fornecedor | VCUS / VCST | Custos / Preço |
| VCAL / VPRI / VCLA | Cadastros de apoio    | VEXP        | Expedição      |

**DICA**

**Decore só os 8 códigos do seu setor.** O resto o sistema acha para você.

## 1.4 Quem é você no sistema

| Perfil | O que pode fazer                                    |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ADMIN  | Tudo — inclusive parâmetros, usuários e auditoria   |
| USER   | As operações do dia a dia autorizadas ao seu perfil |
| VIEWER | Somente consultar                                   |

**ATENÇÃO**

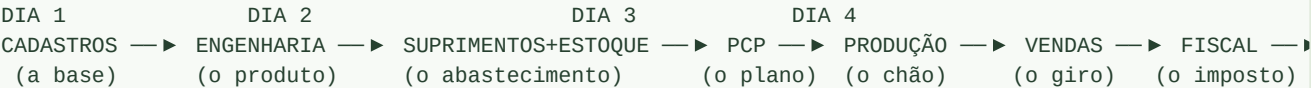
**Se um botão aparece desabilitado ou dá "403":** a ação exige perfil **ADMIN**. Não é bug — é regra de segurança.

**ATENÇÃO**

**Tudo que você vê pertence à SUA empresa.** Um código válido em outra empresa é tratado como inexistente.

# PARTE 2 — Os conceitos que sustentam o dia

## 2.1 A corrente do ERP



**Por que isso importa para você:** cada elo consome o que o elo anterior produziu. Um erro no Dia 1 aparece como problema no Dia 3 — e ninguém vai desconfiar do cadastro.

## 2.2 As duas metades do produto

|           | BOM (Estrutura)                | Roteiro                      |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| É a...    | Receita                        | Modo de preparo              |
| Responde  | O QUÊ e QUANTO entra           | COMO e EM QUANTO TEMPO       |
| Alimenta  | O MRP (o que comprar/fabricar) | O CRP (capacidade) e o custo |
| Tela      | VBOM0100 + VENT0210            | VPR00100 / VENT0202          |
| Se faltar | Falta material na produção     | Não sabe prazo nem custo     |

O ERP precisa das duas. Só com uma delas ele não faz conta nenhuma.

## 2.3 A regra de ouro: excluir é exceção

No ERP Venture, registros que têm história **não desaparecem**.

| Tipo de registro              | A ação correta              |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cadastro auxiliar sem uso     | Excluir                     |
| Contrato                      | Encerrar                    |
| Fornecedor / Cliente          | Bloquear ou Inativar        |
| Pedido / documento fiscal     | Cancelar                    |
| Ordem de produção             | Cancelar ou Fechar          |
| Ocorrência / não-conformidade | Dar disposição ou resolução |

### ATENÇÃO

Se o botão "Excluir" não aparece, não é falta de permissão — é regra do processo. O sistema está dizendo que aquele registro participa de estoque, fiscal, financeiro, compras, vendas, produção ou auditoria.

## 2.4 Uma mensagem de sucesso não é conferência

Salvou e apareceu "sucesso"? **Consulte de novo** e confira status, quantidades e identificadores retornados.

Esse único hábito evita a maior parte dos problemas de cadastro.

## PARTE 3 — Cadastros de plataforma

Estes cadastros são a **fundação**. Normalmente são feitos uma vez, na implantação, e mantidos pelo key-user. Você precisa **saber onde ficam** e **o que eles afetam**.

### 3.1 **VEMP0100** — Cadastro de Empresa

**O que é:** a identidade da fábrica no sistema. Matriz e filiais.

#### Passo a passo

1. Informe o **CNPJ** (14 dígitos, só números) — o sistema valida em tempo real: válido, × inválido.
2. Informe **Razão Social** e, se quiser, **Nome Fantasia**.
3. Informe **IE** (Inscrição Estadual) e **IM** (Municipal), se aplicável.
4. Selecione o **Regime Tributário**: **1** Simples Nacional · **2** Lucro Presumido · **3** Lucro Real.
5. Preencha o endereço completo: **UF**, **Município**, **Cód. IBGE** (7 dígitos), **CEP**, Logradouro, Número, Bairro.
6. Se for **filial**, informe o **CNPJ da matriz**.
7. **Salvar**.

#### ATENÇÃO

- O **Regime Tributário** muda o comportamento fiscal do sistema inteiro. Simples Nacional calcula PIS/COFINS/ICMS diferente de Lucro Real.
- O **Cód. IBGE** é exigido pela SEFAZ na emissão da NF-e. Sem ele, nota rejeitada no Dia 4.
- Esta é a **primeira** tela a configurar. Sem empresa, as demais não carregam corretamente.

### 3.2 **VLOC0100** / **VUTL0555** — Países e UFs

**O que é:** a base geográfica de todos os endereços do sistema.

**Passo a passo — Países** ( **VLOC0100** , aba Países)

1. **Adicionar** → informe **Sigla** (até 3 letras, ex. **BRA** ), **Nome**, **DDI**, **BACEN**, **SISCOMEX**.
2. **Atualizar**.

**Passo a passo — UFs**

1. **Aba UFs** → **Adicionar**.
2. Informe **Sigla** (2 letras, ex. **SP** ), **Nome**, **País ID**, **Cód. IBGE** (2 dígitos, ex. **35** ).
3. **Atualizar**.

#### ATENÇÃO

- A **sigla da UF não pode ser alterada** depois de criada. Errou? Exclua e recrie.
- **Não existe cadastro de municípios** — onde a cidade é necessária, ela é texto livre no próprio cadastro de endereço.
- BACEN e SISCOMEX são usados em importação/exportação (Dia 2).

### 3.3 **VCLA0100** — Classificação de Itens

**O que é:** o agrupamento hierárquico dos itens. É por ela que o MRP separa, o Compras filtra e o custo se organiza.

#### Passo a passo

1. **Criar a máscara:** informe **Descrição** e o **Formato** (ex.: 99.99.99 = 3 níveis de 2 dígitos).
2. **Criar as classificações:** selecione a máscara e informe **Código** (ex.: 01.01.01), **Descrição** e **Código Pai** (ex.: 01.01).

#### ATENÇÃO

- O 9 na máscara representa um dígito numérico.
- A hierarquia permite até **3 níveis**, controlados pelo Código Pai.
- Alterar classificações depois que itens já estão vinculados exige cautela.

**Anote a estrutura de classificação da sua empresa:**

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
|        |           |
|        |           |
|        |           |

### 3.4 **VCAL0100** — Calendário Industrial

**O que é:** quais dias do ano a fábrica trabalha. É a **régua que o PCP usa para prometer data**.

#### Passo a passo

1. Filtre **Ano** e **Mês** e clique em **Ver**.
2. Para cada dia: informe o **Dia**, ligue/desligue o toggle **Dia útil?** e, se quiser, a **Descrição** ("Feriado Nacional", "Parada Manutenção").
3. Clique em **Registrar dia**.
4. O sistema mostra as métricas: dias úteis, não úteis e total registrado.

#### ATENÇÃO

##### A pegadinha mais importante desta tela

**Dia não registrado = dia útil.** Para marcar um feriado, você precisa **registrar** aquele dia com o toggle **desligado**. Não basta deixar em branco.

#### DICA

Configure o **ano inteiro** de uma vez na implantação: feriados nacionais, estaduais, municipais, férias coletivas e paradas programadas.

### 3.5 VFUN0100 — Cadastro de Funcionário

**Por que esta tela existe:** vários documentos do ERP precisam apontar para uma pessoa — quem planejou a ordem, quem é o técnico responsável pelo atendimento, quem participa do orçamento. Esta é a lista única dessas pessoas. Não é folha de pagamento nem RH: é o cadastro de **quem pode ser escolhido** nos outros módulos.

#### Passo a passo

1. **+ Novo** → o **Código** é gerado automaticamente (campo desabilitado; o sistema sugere o próximo número livre).

1. Informe **Nome** e, opcionalmente, **Função / Cargo**.

2. Selecione a **Situação**: **ATIVO** ou **INATIVO**.

3. Marque os toggles: **Participa Orçamento** · **Assistente Técnico**.

4. **Salvar**.

#### ATENÇÃO

- A flag **Assistente Técnico** filtra quem pode ser designado como técnico nas telas de assistência (Dia 4) e manutenção (Dia 3).
- Funcionário **INATIVO** **some das listas** mas **permanece na base**, preservando o histórico. Nunca apague — inative.

### 3.6 VPRI0100 — Prioridade de Ordens

**Por que esta tela existe:** quando o MRP roda, ele cospe dezenas ou centenas de ordens planejadas de uma vez. Alguém precisa dizer quais são grandes o bastante para merecer atenção primeiro. Esta tela é essa régua: ela **\*\*classifica automaticamente cada ordem planejada por uma etiqueta de prioridade\*\***, sem ninguém marcar ordem por ordem.



## O que significa "Intervalo" — leia com atenção

O intervalo é a **quantidade que a ordem pede**, em **unidades do item**.

**Não é dias, não é valor em reais, não é prazo.**

Quando o MRP gera uma ordem planejada, ele olha a quantidade dela e procura a faixa em que essa quantidade se encaixa. A ordem recebe a etiqueta daquela faixa.

```
Ordem planejada de 45 peças
→ procura a faixa que contém 45
→ faixa "Normal" (31 a 70)
→ a ordem é marcada como Normal
```

### Passo a passo

**1. Adicionar** → informe a **Prioridade** (ex.: **Urgente**), a **Descrição**, a

**Qtd. mínima da ordem** e a **Qtd. máxima da ordem**.

**1.** Salve.

**Exemplo de escala** (as faixas cobrem quantidades, não dias)

| Prioridade | Qtd. de | Qtd. até | Lê-se                                    |
|------------|---------|----------|------------------------------------------|
| Baixa      | 1       | 10       | ordens de até 10 unidades                |
| Normal     | 11      | 30       | de 11 a 30 unidades                      |
| Alta       | 31      | 70       | de 31 a 70 unidades                      |
| Urgente    | 71      | 1000     | ordens grandes, de 71 unidades para cima |

#### ATENÇÃO

- O sistema exige **Qtd. máxima > Qtd. mínima** (estritamente maior — não aceita iguais).
- Não sobreponha faixas.** O backend **recusa** o cadastro se a nova faixa cruzar uma existente, porque a primeira faixa que casar é a que vence e o resultado ficaria dependendo da ordem de cadastro.
- Quantidade que **não cai em nenhuma faixa** fica **sem prioridade** — não é erro, mas a ordem não recebe etiqueta. Cubra a escala inteira.
- Sem nenhuma faixa cadastrada, **nenhuma ordem é priorizada**.

## 3.7 Centros de Custo — por que há duas telas

**Por que estas telas existem:** todo gasto da empresa precisa cair em algum lugar antes de virar custo de produto. O centro de custo é esse "balde". Sem ele, a hora de máquina e a hora de mão de obra não têm onde ser lançadas — e a formação de preço (Dia 4) não fecha.

### Tipos

| Tipo           | Quem é                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| PRODUTIVO      | Fábrica, linha de produção — gera receita diretamente        |
| ADMINISTRATIVO | RH, finanças, diretoria                                      |
| COMERCIAL      | Vendas, marketing, representantes                            |
| AUXILIAR       | TI, manutenção, limpeza — normalmente rateado nos produtivos |

As telas tratam o mesmo conceito, mas não têm os mesmos campos nem o mesmo uso.

### 3.7.1 VFIN0130 — Centro de Custo Financeiro

Use para classificar e ratear despesas e receitas na gestão financeira.

1. Clique em **+ Novo Centro**.
2. Informe um **Código em texto** (ex.: CC-001, PROD, ADM).
3. Informe a **Descrição**.
4. Escolha o **Tipo**: Produtivo, Administrativo, Comercial ou Auxiliar.
5. Clique em **Salvar**.

| Campo exclusivo/relevante | Como preencher                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>             | Texto definido pela empresa; pode usar padrão como CC-001 |
| <b>Tipo</b>               | Define a função gerencial do centro no rateio             |

Nesta tela não há Empresa, Unidade, CC Pai, vigência nem Ativo/Inativo.

### 3.7.2 VCTB0102 — Centro de Custo Contábil

Use para a apropriação contábil por empresa/unidade e para organizar a hierarquia de centros.

1. Clique em **+ Novo**.
2. Informe **Código** e **Descrição**.
3. Selecione a **Empresa** e, quando aplicável, a **Unidade**.
4. Escolha o **Tipo**.
5. Se houver hierarquia, informe o **CC Pai**.
6. Informe a **vigência**; a data inicial precisa ser o primeiro dia do mês.
7. Mantenha **Ativo** ligado para permitir o uso do centro e salve.

| Campo adicional da VCTB0102 | Para que serve                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Empresa / Unidade</b>    | Separa o centro dentro da estrutura empresarial |
| <b>CC Pai</b>               | Monta a hierarquia usada nos rateios            |
| <b>Data inicial/final</b>   | Controla o período de validade                  |

| Campo adicional da VCTB0102 | Para que serve                 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ativo                       | Inativa sem apagar o histórico |

## O campo CC Pai

É **opcional** e serve para montar a hierarquia (ex.: `Usinagem` abaixo de `Fábrica`), que é o que permite o rateio subir de nível.

- O código digitado é **conferido ao sair do campo**: se o centro de custo não

existir, a tela mostra o erro e **não deixa salvar**. Se existir, aparece o nome dele em verde como confirmação.

- Um centro de custo **não pode ser pai de si mesmo**.
- Deixe em branco quando o centro de custo for de primeiro nível.

### ATENÇÃO

Não cadastre automaticamente o mesmo registro nas duas telas. Use `VFIN0130` quando o processo pede o centro financeiro e `VCTB0102` quando pede o centro contábil. Se a empresa decidir manter códigos equivalentes, isso é uma regra de cadastro interna, não uma sincronização do sistema.

### ATENÇÃO

Na VCTB0102, a data inicial deve ser o dia 01 do mês — a tela recusa qualquer outro dia.

## PARTE 4 — PDM: como a descrição técnica do item é montada

### Por que esta parte vem antes do cadastro de item

O item não guarda um texto livre de descrição: ele guarda um **\*\*ponteiro para um Grupo e um Modificador do PDM\*\***. Se esses dois não existirem, o sistema **recusa** a gravação do item — a tela devolve erro e nada é salvo.

Ou seja: **não é possível cadastrar item nenhum antes de existir PDM**. Por isso o PDM é a Parte 4 e o item é a Parte 5. Se você tentar na ordem inversa, vai travar no primeiro item.

**A ideia:** a descrição técnica **não é digitada livre**. Ela é **composta** por três dimensões — exatamente como a indústria fala.

Grupo: CHAPAS

+ Modificador: Chapa Aço Carbono

+ Atributos: {Liga: 1020, Espessura: 6,35mm}  
= "Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm"

## 4.1 VITE0114 — Grupos PDM

A 1ª dimensão (ex.: CHAPAS, PARAFUSOS, CABOS).

1. **Listar** para ver os grupos (filtre por código ou descrição).
2. **Novo** → o sistema sugere automaticamente o próximo **Código** livre; informe **Descrição** e **Empresa** (padrão 1) → **Criar**.
3. Para editar: **Editar** na linha → o **código não muda** (é a chave) → **Atualizar**.

### ATENÇÃO

O código é **imutável** depois de criado. E o sistema **não tem exclusão** de grupo — só criar, editar e consultar.

## 4.2 VITE0115 — Modificadores PDM

A 2ª dimensão (ex.: Chapa Aço Carbono, Parafuso Sextavado).

1. **Listar** → **Novo** → informe a **Descrição** → **Criar** (o **Código** é automático).

### ATENÇÃO

O modificador é **global** — não pertence a um grupo. O mesmo modificador serve para qualquer grupo.

## 4.3 VITE0116 — Atributos (montador)

A 3ª dimensão: os pares **nome:valor**.

1. **Carregar grupos/modificadores**.
2. Selecione o **Grupo** e o **Modificador**.
3. Em **Atributos do item**, informe **Nome** (ex.: LIGA) e **Valor** (ex.: 1020) → **Adicionar**. Repita.
4. Confira a **Descrição técnica composta** e o resumo com Grupo, Modificador e Atributos.
5. No cadastro do item (VENT0200), selecione os mesmos Grupo e Modificador e informe os atributos.

### ATENÇÃO

**Atributo não tem cadastro próprio** — ele vive dentro do item. Esta tela **não salva nada sozinha**: ela serve para montar e conferir a descrição antes do cadastro.

# PARTE 5 — Cadastro de Item — a tela mais importante

## VENT0200 — Cadastro de Itens

**Por que esta tela existe:** o item é o átomo do ERP. Compra, produção, estoque, venda, custo e nota fiscal **todos apontam para um código de item** — sem item cadastrado, nenhum outro módulo tem do que falar. As **7 abas** existem porque 7 áreas diferentes precisam guardar informação sobre o mesmo objeto: o almoxarifado quer unidade e mínimo, a engenharia quer peso e tipo, o planejamento quer o nível na estrutura, e assim por diante. Você não precisa preencher todas de uma vez — mas cada aba vazia é uma área que vai reclamar depois.

### Pré-requisitos — nesta ordem

1. Grupo PDM ( VITE0114 ) e Modificador PDM ( VITE0115 ) cadastrados.

Sem os dois, a gravação é recusada. (Parte 4 — faça primeiro.)

1. Empresa cadastrada ( VEMP0100 ).

2. Opcionalmente, um **item-base** já cadastrado para copiar as configurações das

demais abas e acelerar o preenchimento.

1. Para item **Fabricado**: Estrutura ( VENT0210 ) e Roteiro ( VENT0202 ) —

podem vir depois, mas o item só fica *pronto para o MRP* quando existirem.

### Campos obrigatórios (aba Capa)

| Campo             | Regra                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | Número inteiro <b>maior que zero</b> . Não aceita letras.                           |
| Nome do item      | Texto livre. Também é usado como nome técnico se o campo detalhado ficar em branco. |
| Grupo (PDM)       | Escolhido na lista — só aparecem grupos já cadastrados.                             |
| Modificador (PDM) | Idem.                                                                               |

### Passo a passo geral

1. **Novo** (F2).

2. Preencha a **Capa**: Código, Nome, **Grupo** e **Modificador** (os dois últimos

são escolhidos numa lista de busca, não digitados).

1. Percorra as abas **Estoque** → **Engenharia** → **Planejamento** → **Comercial** → **Contábil** → **Suprimentos**.

2. **Salvar** (F9).

Aba CAPA

| Campo                  | Obrig. | O que preencher                                                          |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Código                 | ✓      | Número inteiro maior que zero. Não aceita letras. O código é para sempre |
| Nome do item           | ✓      | Nome principal do item                                                   |
| Nome técnico detalhado |        | Texto técnico completo. Em branco, o sistema usa o Nome do item          |
| Complemento do nome    |        | Informação adicional, como linha ou acabamento                           |
| Grupo PDM              | ✓      | Escolhido numa lista de busca — só grupos já cadastrados ( VITE0114 )    |
| Modificador PDM        | ✓      | Idem, de VITE0115                                                        |
| Estado                 | ✓      | Ativo / Inativo / Fantasma                                               |
| Situação               |        | Linha (catálogo corrente) / Promoção (campanha temporária)               |
| Natureza               | ✓      | Item Base / Genérico / Configurado — é um campo só, não três marcações   |
| Item de Processo       |        | Representa operação externa / de terceiro                                |

DICA

Usar item-base como modelo é opcional. Ao selecionar um modelo na aba Engenharia, o sistema copia suas configurações e mantém o código, o nome e o nome técnico informados para o novo item.

ATENÇÃO

Estado Fantasma faz o item ser explodido pelo MRP sem gerar ordem própria — ele "atravessa" para os filhos. Use com intenção.

Aba ESTOQUE

| Campo             | Obrig. | O que preencher                                                                             |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade de Medida | ✓      | UN KG M M2 M3 MM CM IN MICROMETRO TONELADA — lista fechada: qualquer outra sigla é recusada |
| Almoxarifado      |        | Almoxarifado padrão de movimentação                                                         |
| Baixa Automática  |        | Baixa estoque automaticamente na produção                                                   |
| Contagem Cíclica  |        | Habilita contagem cíclica                                                                   |
| Intervalo (dias)  |        | Periodicidade da contagem                                                                   |
| Estoque Mínimo    |        | Abaixo disso, o sistema alerta                                                              |

#### ATENÇÃO

A unidade de medida é a decisão mais consequente desta aba. Se você compra em **KG** e consome em **PC**, a conversão é cadastrada no Dia 2 (**VSUP0110**) — mas ela **começa aqui**.

#### ATENÇÃO

Item do tipo **Serviço não tem estoque físico** — a aba Estoque é ocultada automaticamente.

## Aba ENGENHARIA — o interruptor mais importante

| Campo                      | Obrig. | Opções                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                       | ✓      | <b>Fabricado</b> (gera ordem de fabricação) / <b>Comprado</b> (gera ordem de compra) / <b>De terceiro</b> (em poder da empresa, não gera ordem) / <b>Serviço</b> (não gera ordem de material) |
| Estrutura                  |        | <b>INDUSTRIAL</b> (MRP gera ordem e controla estoque) / <b>COMERCIAL</b> (item pronto para venda)                                                                                             |
| Usar item-base como modelo |        | Opcional; copia as configurações das demais abas sem alterar código, nome e nome técnico                                                                                                      |
| OEM                        |        | Indica item montado sob a marca de outra empresa                                                                                                                                              |
| Peso Bruto / Líquido       |        | Em KG                                                                                                                                                                                         |
| Volume Cúbico              |        | Em M³                                                                                                                                                                                         |

## O que cada TIPO faz no sistema

| Tipo               | O que o MRP gera                                                 | O que o item precisa ter                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comprado</b>    | <b>Pedido de Compra</b> — vai atrás do fornecedor                | Fornecedor preferencial (+ conversão de UM se a UM de compra for diferente) |
| <b>Fabricado</b>   | <b>Ordem de Produção</b> — vai para o chão de fábrica            | <b>Estrutura (BOM) + Roteiro</b>                                            |
| <b>De terceiro</b> | Material de terceiro em poder da empresa — <b>não gera ordem</b> | —                                                                           |
| <b>Serviço</b>     | <b>Não gera ordem de material</b> — é comercial/fiscal           | —                                                                           |

**Erre este campo e o material nunca chega, ou nunca é feito.**

Aba PLANEJAMENTO

| Campo                          | Obrig. | O que preencher                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Planejamento           | ✓      | <input type="text" value="MRP normal"/> (entra no cálculo do MRP) / <input type="text" value="Projeto"/> (planejado fora do MRP regular)                                                               |
| LLC                            | ✓      | Nível na estrutura: <input type="text" value="1"/> = produto final · <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="8"/> = intermediários · <input type="text" value="9"/> = matéria-prima |
| Classificação ABC              |        | <input type="text" value="A"/> (crítico/caro) · <input type="text" value="B"/> · <input type="text" value="C"/>                                                                                        |
| Lote Mínimo                    |        | Tamanho mínimo de lote                                                                                                                                                                                 |
| Lote Múltiplo                  |        | O MRP arredonda a sugestão para este múltiplo                                                                                                                                                          |
| Estoque de Segurança           |        | Colchão contra variação                                                                                                                                                                                |
| Lead Time (dias)               |        | Tempo total de ressuprimento                                                                                                                                                                           |
| Crítico / Exclusivo / Fantasma |        | Flags de planejamento                                                                                                                                                                                  |
| Baixa Produção                 |        | Baixa automática na produção                                                                                                                                                                           |

ATENÇÃO

O Lead Time é o que o MRP usa no Dia 3 para dizer "compre HOJE, senão não chega".  
Subestimado → falta de material. Superestimado → estoque parado. **Preencha com o número real.**

Ponto de Pedido (ROP):   
(tempo de reposição × consumo médio ÷ ciclo de reposição, + estoque de segurança)

Aba COMERCIAL

Estas abas são gravadas junto com o item. Ao concluir, reabra o cadastro e confira especialmente tipo de venda, garantia, origem, CEST e unidades de compra/venda.

| Campo                 | O que preencher                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Descrição Comercial   | Como o item aparece nos documentos comerciais                             |
| Tipo de Venda         | <input type="text" value="Venda"/> / <input type="text" value="Revenda"/> |
| Múltiplo de Venda     | Quantidade múltipla de venda                                              |
| Garantia (dias)       | Prazo de garantia                                                         |
| Almoxarifado de Venda | Almoxarifado padrão de saída                                              |



#### DICA

Matéria-prima normalmente deixa esta aba quase vazia.

## Aba CONTÁBIL — a aba fiscal do item

| Campo         | Obrig. | O que preencher                                                                                                                           |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origem        | ✓      | <input type="radio"/> Nacional · <input type="radio"/> 1 Estrangeira (Importação) · <input type="radio"/> 2 Estrangeira (Mercado Interno) |
| NCM           |        | Nomenclatura Comum do Mercosul                                                                                                            |
| Alíquota IPI  |        | %                                                                                                                                         |
| Alíquota ICMS |        | %                                                                                                                                         |
| CEST          |        | Código Especificador da Substituição Tributária                                                                                           |
| PIS / COFINS  |        | %                                                                                                                                         |

#### ATENÇÃO

O NCM decide a tributação do item. NCM errado = imposto errado na nota do Dia 4.

A Origem é o primeiro dígito do CST na nota fiscal.

## Aba SUPRIMENTOS

| Campo                       | O que preencher                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UM de Suprimento            | Unidade em que o item é <b>comprado</b>                                                                    |
| Almoxarifado de Suprimentos | Onde o material é recebido                                                                                 |
| Tipo de Utilização          | <input type="radio"/> Industrialização / <input type="radio"/> Consumo / <input type="radio"/> Imobilizado |
| Checklist                   | Instruções de conferência que o Almoxarifado vê no recebimento                                             |
| Safra                       | Identificação de safra (itens agrícolas)                                                                   |

#### ATENÇÃO

O Tipo de Utilização muda a contabilização: custo × despesa × ativo imobilizado.

O Checklist é o texto que aparece para quem recebe o material no Dia 2. Use-o.

## VITM0100 — Item & Prontidão para o MRP

O que é: a tela que responde "esse item está pronto para operar?"

## Conceitos-chave

| Conceito | O que significa                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza | <code>Item Base</code> (o molde) · <code>Genérico</code> (sem máscara) · <code>Configurado</code> (variante gerada)                                            |
| PDM      | A descrição técnica é <b>composta</b> : Grupo + Modificador + Atributos                                                                                        |
| LLC      | Nível do item na estrutura: <code>1</code> = produto final · <code>2-8</code> = intermediários · <code>9</code> = matéria-prima. Ordena o processamento do MRP |
| Tipo MRP | <code>NORMAL_MRP</code> OU <code>PROJETO</code> . O <b>ponto de pedido</b> é configurado à parte, no bloco Ponto de Reposição (TR/CM/CR/ES)                    |

## Passo a passo

- Listar** → traz os itens cadastrados, com descrição composta, natureza, situação e parâmetros de planejamento.
- Cadastro rápido** (opcional) → informe **Código**, **Nome**, **Grupo PDM** e **Modificador PDM** já cadastrados; escolha a **Natureza**.
- Complete UM de estoque, uso, tipo de engenharia, estrutura, tipo de planejamento, LLC e demais parâmetros.
- Criar item** → aguarde a confirmação e confira em **Listar**.
- Selecione um item e clique em **Prontidão**.

## O checklist de prontidão

| Se o item for...                          | Ele precisa de...                         | Sem isso                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Fabricado                                 | Estrutura (BOM) e Roteiro                 | Pendente — não roda no MRP |
| Comprado                                  | Fornecedor preferencial                   | Pendente                   |
| Comprado com UM de compra ≠ UM de estoque | Conversão de UM ( <code>VSUP0110</code> ) | Alerta                     |
| Terceiro                                  | — (não gera ordem)                        | —                          |
| Serviço                                   | — (não gera ordem de material)            | —                          |

A verificação **apenas informa** — ela **não altera** o item. Use como conferência final antes de colocar o item para operar.

### ATENÇÃO

A **descrição técnica é montada pelo PDM**. Se Grupo ou Modificador não existirem, o cadastro é **recusado** e nada é gravado.

Anote o padrão de código de item da sua empresa:

Matéria-prima: \_\_\_\_\_  
Semiacabado: \_\_\_\_\_  
Produto final: \_\_\_\_\_

## PARTE 6 — Segurança, senha e auditoria

### 6.1 VSEC0100 / VUSR0100 — Troca de senha

O fluxo: solicitar → aprovar/rejeitar (ADMIN) → concluir (você)

Se você é o titular:

1. **Solicitar troca** — informe o **motivo** (obrigatório). A solicitação nasce pendente.
2. Aguarde a aprovação do administrador. Depois de aprovada, **a autorização vale 15 minutos**.
3. **Concluir troca** — informe o **ID da solicitação**, a **senha atual**, a **nova senha** e a **confirmação**.
4. Autentique-se novamente.

**Regras da senha nova:** de 12 a 128 caracteres, com **maiúscula**, **minúscula**, **número** e **caractere especial**.

#### ATENÇÃO

O administrador aprova, mas não conhece e não define a sua senha. Ele apenas libera a troca. Concluir a troca **invalida todas as suas sessões anteriores**.

Erros possíveis:

| Erro     | Significa                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 401      | Senha atual incorreta                                      |
| 400      | Senha fraca ou confirmação diferente                       |
| Recusado | Solicitação vencida, já usada ou rejeitada — abra uma nova |

### 6.2 VADM0100 / VAUD0100 — Auditoria

**Somente leitura, exclusiva de ADMIN.** Registra quem alterou o quê.

Filtre por **entidade**, **ação**, **usuário** e **período** e carregue. As colunas variam conforme a entidade. Datas em AAAA-MM-DD hh:mm:ss.

#### ATENÇÃO

O log é **imutável** — não há edição nem exclusão.  
Resultado vazio significa **ausência de evento compatível com o filtro**, não ausência de atividade.

#### DICA

**Por que isso é bom para você:** quando algo dá errado, dá para ver exatamente o que aconteceu e desfazer — em vez de virar caça às bruxas.

## PARTE 7 — Máquinas e centros de trabalho

Pré-requisito do roteiro: sem máquina cadastrada, a operação não tem onde acontecer.

### 7.1 VMAQ0101 — Tipos de Máquina

**O que é:** as **categorias** de equipamento que classificam as máquinas do chão.

**1. Novo Tipo** → informe **Código, Nome e Tipo**:

CUT (corte) · BEND (dobra) · WELD (solda) · ASSEMBLE · PAINT · LATHE (torno) · MILL (fresa) · PRESS (prensa) · INJECTION

1. Marque **Requer operador** quando for máquina manual (**padrão: sim**).
2. Salve.

#### O campo "Requer operador" — o que ele realmente faz

| Requer operador         | Comportamento                                             | Por quê                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sim</b> (manual)     | O sistema <b>ignora sobreposição (overlap)</b> no roteiro | O operador não abandona uma peça no meio — assim o lead time não é <b>subestimado</b> |
| <b>Não</b> (automática) | <b>Permite overlap</b> entre operações                    | A máquina roda sozinha                                                                |

### 7.2 VMAQ0200 — Máquinas, Tempos e Cálculo

#### Seção 1 — Nova máquina

| Campo                 | O que preencher                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / Nome         | Identificação da máquina                                                           |
| <b>Tipo</b>           | O código do tipo cadastrado em <b>VMAQ0101</b>                                     |
| Capacidade            | Número                                                                             |
| Unidade de capacidade | <b>Peças</b> · Chapas · Kg · T · M · M <sup>2</sup> · M <sup>3</sup> · Litros · Un |

| Campo      | O que preencher                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período    | <input type="text" value="Por Minuto"/> / <input type="text" value="Por Hora"/> / <input type="text" value="Por Dia"/> |
| Eficiência | 0 a 1 (ex.: <input type="text" value="0,85"/> = 85%)                                                                   |

#### ATENÇÃO

Use as listas. As unidades e períodos são em português — digitar errado gera recusa.

## Seção 2 — Tempo por item × máquina *o coração do cálculo*

| Campo                    | O que preencher                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Item / Máquina           | O par que está sendo cronometrado                  |
| Tempo de ciclo + unidade | Tempo para produzir a quantidade base              |
| Quantidade base          | Quantas peças saem em um ciclo                     |
| Setup                    | Preparação da máquina (conta <b>uma vez</b> )      |
| Prioridade               | <input type="text" value="1"/> = máquina preferida |

#### DICA

Se a mesma peça pode ser feita em duas máquinas, cadastre as duas e use a **Prioridade** para dizer qual é a preferida.

## Seção 3 — Cálculo de tempo de produção

Informe **Item**, **Máquina** e **Quantidade** → **Calcular tempo**.

**O sistema devolve:** ciclos (arredondados para cima), tempo de setup, tempo de produção, total em min/h e **se a máquina está em gargalo**.

**Como a conta é feita:**

1. Resolve o tempo pela variante (máscara) do item; sem variante, usa o padrão
2. Normaliza o período para minutos (1 dia = 480 min / 8h)
3. Verifica compatibilidade de unidade item × máquina (converte kg→t, mm→m...)
4.  $\text{ciclos} = \text{teto}(\text{quantidade} \div \text{quantidade base})$  ← arredonda para CIMA
5.  $\text{tempo total} = \text{ciclos} \times \text{tempo de ciclo} + \text{setup}$  ← setup entra UMA vez
6. Compara a vazão exigida com a capacidade efetiva ( $\text{capacidade} \times \text{eficiência}$ )  
→ sinaliza GARGALO

## Seção 4 — Agenda da máquina

Registre disponibilidade e paradas por data. **Selecione a máquina na grade** para que a tela envie o identificador real.

## 7.3 VMAQ0300 — Tempos e Programação de Máquina

- **Registrar tempo:** pesquise a máquina e o item pela lupa, informe a prioridade (menor = mais preferida) e o tempo produtivo.
- **Programar máquina:** pesquise a máquina, informe ordem, data, início/fim, quantidade planejada, situação e sequência.
- A tela mostra **Rascunho, Planejado, Aprovado, Obsoleto** e demais situações em português; códigos técnicos e endereços da API não são informações para o operador.

### ATENÇÃO

Esta rotina **não** registra produção realizada — isso é apontamento (Dia 3).

Depois de programar, consulte o sequenciamento em **VAPS0600** para detectar sobreposição.

## 7.4 Máscara do item configurado — faça antes da estrutura

Se o item for **Configurado**, gere sua máscara antes de abrir a estrutura:

1. Em **VCFG0100** / **VCFG0200**, confira as características e opções que formam a variante.
2. Abra **VITE0313** e pesquise o item configurável e o Grupo PDM.
3. Selecione as respostas, confira a prévia e use **Simular** antes de persistir.
4. Clique em **Gerar máscaras** com a opção de persistência habilitada.
5. Volte à consulta e confirme que a máscara aparece na lista do item.

Na **VBOM0100**, a máscara é escolhida em uma lista: não copie nem digite sequências longas. Se a máscara não aparecer, ela ainda não foi persistida para aquele item.

# PARTE 8 — Estrutura de produto (BOM)

## A ordem correta — memorize

1. VBOM0100 / VENG0300 → cria o CABEÇALHO (a versão)
2. VENT0210 → adiciona as LINHAS (os componentes)
3. VBOM0100 / VENG0300 → muda o STATUS para APPROVED

**Se inverter, você aprova uma BOM vazia — e BOM vazia aprovada é pior que BOM em rascunho, porque o MRP acredita nela.**

## 8.1 VBOM0100 / VENG0300 — Cabeçalho e versão da BOM

O que é: cada cabeçalho é uma **versão** da estrutura, com tipo, vigência e status próprios.

### Passo a passo

1. Informe o **item** e carregue para ver as versões existentes.
2. Para criar: informe o **Tipo**, opcionalmente a **Máscara**, e a **data de início de vigência**.
3. A **situação** percorre **Rascunho** → **Aprovado** → **Obsoleto** e é alterada direto na listagem.

### EBOM × MBOM

| Tipo | O que é                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBOM | Estrutura de <b>Engenharia</b> — como o produto foi <b>projetado</b>                                               |
| MBOM | Estrutura de <b>Manufatura</b> — como ele é <b>realmente fabricado</b> (ordem de montagem, consumíveis, embalagem) |

Quem manda no MRP e na produção é a MBOM.

#### ATENÇÃO

Três regras que evitam retrabalho

1. Só a versão **APPROVED** vigente é considerada pelo MRP e pela produção.
2. Criar um cabeçalho novo **NÃO copia as linhas** da versão anterior — monte a estrutura de novo em **VENT0210**.
3. Tornar obsoleta não apaga histórico nem altera ordens já firmadas.

#### ATENÇÃO

Não aprove BOM sem componentes, quantidades, unidades e vigência validados.

## 8.2 **VENT0210** — Estrutura de Produtos (os componentes)

**Pré-requisitos:** item pai cadastrado como **Fabricado** e com estrutura diferente de **Fantasma**; componentes cadastrados.

### Passo a passo

1. Informe o **Item Pai** no campo de pesquisa e pressione **Enter** → a árvore carrega no nível 0.
2. Clique no item pai e depois em **Inserir Filho** (ou digite na última linha do grid editável).
3. Preencha: **Item Componente**, **Quantidade**, **Unidade de Medida**, Sequência e flags.
4. O marcador • (bolinha) indica linha **não salva** → salve com **F9**.
5. **Duplo clique** em item com o marcador ⇌ (tem filhos) → drill-down para o nível abaixo.
6. Use o **breadcrumb** no topo para voltar aos níveis superiores.
7. Selecione uma linha → o **painel lateral** mostra código, nome, tipo, estrutura, UM, lead time e **saldo atual**.

### As cores da árvore

Normal · Crítico · Obsoleto

### Campos da linha

| Campo             | Obrig. | O que é                                                                             |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Item Componente   | ✓      | O filho na estrutura                                                                |
| Quantidade        | ✓      | Quanto entra para <b>1 unidade</b> do pai                                           |
| Unidade de Medida | ✓      | UM da quantidade                                                                    |
| Sequência         |        | Ordem de exibição                                                                   |
| Fantasma          |        | Componente <b>ignorado pelo MRP</b> — a necessidade é explodida para o nível abaixo |
| Alternativo       |        | Componente substituto                                                               |
| Observação        |        | Notas sobre o vínculo                                                               |

### A perda / refugo — o ponto metalúrgico

**8% de perda numa chapa não é desleixo — é o vão da guilhotina, a apara, o refile.**

Sem essa perda cadastrada, o MRP compra chapa **a menos** e a produção para no meio. E o custo sai mentiroso **para baixo**.

**Na metalurgia, perda é regra — não exceção.**

**ATENÇÃO**

**Performance:** estruturas com mais de **10 níveis** impactam o desempenho do MRP.

### 8.3 **VENG0500** — Consulta e Manutenção Avançada de Estruturas

Quatro consultas que valem ouro:

| Consulta            | Para que serve                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Filhos diretos      | Confere só o primeiro nível                                                          |
| Consultar estrutura | Item + máscara + <b>data de efetividade</b> + nº de níveis ( <b>0</b> = árvore toda) |
| Onde usado          | Pesquisa <b>inversa</b> : em quais produtos este componente participa                |
| Alterar componente  | Ajuste com verificação de ciclo e vigência                                           |



#### DICA

Onde usado é a consulta que salva o seu dia. O fornecedor avisa que o parafuso M8 saiu de linha? Em 3 segundos você sabe TODOS os produtos afetados.

#### ATENÇÃO

Antes de alterar componente: consulte a estrutura, confirme sequência/quantidade/vigência e **verifique se a mudança não cria ciclo**. Depois de salvar, **repita a consulta na mesma data de efetividade**.

## PARTE 9 — Roteiro de fabricação

### As duas portas para o mesmo conceito

| Tela     | Visão                                                  | Use quando                 |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| VENT0202 | Engenharia — por item                                  | Cadastro do dia a dia      |
| VPR00100 | PCP — biblioteca + rede de precedência + lead time CPM | Precisa do caminho crítico |

### 9.1 VPR00100 — Roteiro de Fabricação (visão PCP)

#### Passo a passo

##### 1. Crie operações genéricas (biblioteca reutilizável)

- Nome, Origem e tempo padrão.

#### Origem define o tipo de ordem que o MRP gera

| Origem              | O MRP gera                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Interna             | Ordem de Fabricação (OF) — feita na sua fábrica |
| Externa / Terceiros | Ordem de Serviço (OS) — enviada para fora       |

Na metalurgia isso é comum: zincagem, tratamento térmico, usinagem externa. **Origem errada = peça que nunca sai da fábrica, ou que sai sem precisar.**

##### 2. Crie o roteiro do item

- Item, descrição, alternativa e marque **Padrão**.

#### ATENÇÃO

Apenas UM roteiro padrão por item — é o que o MRP e o CRP leem.

### 3. Adicione as operações

- Sequência (10, 20, 30...), Centro de Trabalho e Tempo.

#### DICA

**Numere de 10 em 10.** Um dia você vai precisar enfiar uma operação no meio — e aí ela vira 15, sem renumerar tudo.

### 4. Defina as dependências (predecessor → sucessor) com **overlap (%)**

| Overlap                             | Significado                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="0"/>      | A sucessora só começa quando a predecessora terminar <b>100%</b> |
| <input type="text" value="&gt; 0"/> | Execução parcialmente simultânea                                 |

#### ATENÇÃO

**Máquina manual nunca tem overlap válido** — o sistema ignora e trata como .

### 5. Clique em Lead time (CPM) → o sistema devolve o **tempo total** e o **caminho crítico**.

**Caminho crítico** é a sequência de operações que define o prazo. Acelerar uma operação **fora** do caminho crítico não muda o prazo — só gasta dinheiro. Acelerar uma que **está** nele faz o produto sair antes.

#### DICA

A última operação (que não é predecessora de ninguém) é automaticamente a final.

## 9.2 VENG0600 — Rede de Precedência do Roteiro

**Definir dependência:** roteiro + predecessora + sucessora + sobreposição (%).

**Remover dependência:** mesmo par de IDs + confirmação (operação destrutiva).

#### ATENÇÃO

##### Três regras

1. Não ligue uma operação a ela mesma, nem crie **ciclo** direto ou indireto.
2. Os IDs são das **operações vinculadas ao roteiro**, não da biblioteca de operações.
3. Antes de liberar o roteiro, **confira todas as arestas e o caminho crítico**.

## 9.3 VENT0202 — Roteiro de Fabricação (visão Engenharia)

### Passo a passo

1. Selecione o **Item**.
2. **Nova Operação** → no modal, preencha:

| Campo               | Obrig. | O que é                                                                                        |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operação            | ✓      | Descrição da etapa                                                                             |
| Centro de Trabalho  | ✓      | Onde é executada                                                                               |
| Tempo + Unidade     | ✓      | <input type="text"/> Hora ou <input type="text"/> Minuto                                       |
| Homens              | ✓      | Quantos operadores a operação exige                                                            |
| Origem              | ✓      | <input type="text"/> Interna / <input type="text"/> Externa                                    |
| Situação            | ✓      | <input type="text"/> Aprovada / <input type="text"/> Inativa / <input type="text"/> Fantasma   |
| Fórmula             |        | Fator sobre o tempo base <input type="text"/> T (ex.: <input type="text"/> T * 1.1 = +10%)     |
| Apontamento         |        | <input type="text"/> Sim / <input type="text"/> Não — se exige apontamento do operador (Dia 3) |
| Roteiro Padrão Ref. |        | De onde as operações foram copiadas                                                            |

1. **Copiar de Roteiro Padrão** (opcional) → traz as operações de um template.
2. **Salvar** (F9).

#### ATENÇÃO

##### Situação

- **Inativa** → não entra no cálculo de carga do CT.
- **Fantasma** → existe só para documentação; **não gera apontamento nem custo**.

## 9.4 VENT0115 — Roteiro Padrão

Templates reutilizáveis, **não vinculados a nenhum item**. O código é **auto-gerado** e sequencial.

1. Preencha a **Descrição**.
2. **Nova Operação** → Operação, Centro de Trabalho, Tempo, Homens, Apontamento (  Sim /  Não ), Origem (  Interna /  Terceiros ).
3. Repita para cada operação → **Salvar** (F9).

#### DICA

Se a sua família de produtos segue sempre corte → dobra → solda, cadastre uma vez aqui e copie para cada item novo.

## 9.5 VENT0363 — Relatório Tempo CT

Horas e custo (R\$) por Centro de Trabalho.

1. Defina o **período** (data inicial e final).
2. Filtre por **Item** e/ou **Centro de Trabalho** (opcional).
3. **Seleção:** NF Saída ou OF Encerradas.
4. **Tipo de Estrutura e Opção** ( Todas / Com Custos / Sem Custos ).
5. **Processar** (F8).

**Colunas:** CT · Operação · Item · Tempo (h) · Custo (R\$)

**Custo (R\$) = tempo (h) × custo-hora do Centro de Trabalho.** É a ponte entre engenharia e custo — você vai ver esse número virar preço no Dia 4. Exporta para Excel.

## PARTE 10 — Complementos de engenharia

Estas telas você **não precisa dominar hoje**. Saiba que existem e onde ficam.

### 10.1 Documentação técnica

| Tela     | O que faz                                           | Atenção                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDES0100 | Desenhos técnicos + histórico de revisões           | O histórico é <b>acumulativo</b> . Excluir o desenho remove também o vínculo com as revisões                                  |
| VENG0400 | Desenhos, revisões e <b>distribuição controlada</b> | <b>Código + Dígito</b> devem identificar o documento sem ambiguidade. Ao tornar uma revisão <b>Atual</b> , encerre a anterior |
| VENG0610 | <b>Seriais físicos de ferramentas</b>               | Cada unidade rastreada por nº de série, situação e localização. <b>Não reutilize número físico</b>                            |

**Registrar uma revisão** ( VDES0100 ): abra o desenho e informe **revisão, data de início, motivo e aprovador**; marque **é a atual** para que passe a valer.

### 10.2 Configurador de Produto — para produto sob medida

VCFG0100 → VCFG0200 → VCFG0300 → VCFG0400 → VCFG0500 → VCFG0600  
Conjuntos Caracte- Caracte- Geração Descrições Regras  
e Variáveis rísticas rísticas (indiv./ (equival.  
por item lote) e de item)

| Tela            | Em uma frase                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VCFG0100</b> | O <b>conjunto</b> agrupa respostas; a <b>variável</b> é uma resposta (conjunto <b>COR</b> → <b>AZUL</b> , <b>PRETO</b> )                                                              |
| <b>VCFG0200</b> | As <b>características</b> (as perguntas). 7 tipos: <b>CAMPO</b> , <b>DESENHO</b> , <b>ESCOLHA</b> , <b>ESCOLHA_MULT</b> , <b>FORMULA</b> , <b>INF_CHARACTER</b> , <b>INF_NUMERICA</b> |
| <b>VCFG0300</b> | Quais características cada item tem, e em que sequência                                                                                                                               |
| <b>VCFG0400</b> | Gera a configuração — <b>individual</b> ou <b>em lote</b>                                                                                                                             |
| <b>VCFG0500</b> | Como a descrição do item configurado é montada, linha a linha                                                                                                                         |
| <b>VCFG0600</b> | Regras equivalentes (pai → filho) e regras de item configurado                                                                                                                        |
| <b>VITE0313</b> | Gera a <b>máscara</b> — o código do item configurado                                                                                                                                  |
| <b>VITE0118</b> | Regras que mapeiam característica → tabela/campo de destino                                                                                                                           |
| <b>VENG0204</b> | Componente escolhido por condição ( <b>=</b> , <b>&lt;&gt;</b> , <b>&gt;</b> , <b>&lt;</b> , <b>&gt;=</b> , <b>&lt;=</b> )                                                            |

## A regra de ouro do configurador

**Sempre simule com** **Persistir** **DESMARCADO** primeiro.

Confira máscara, descrição, regras aplicadas e mensagens.

**Só depois** marque **Persistir** e execute de novo.

**Por quê:** persistir cria um **código de item de verdade**, que passa a existir para o comercial e o industrial. Simular é de graça; persistir é para sempre.

## Produto cartesiano na geração em lote

Antes de gerar em lote, **calcule o número de combinações** multiplicando as opções de cada característica.

5 características com 4 opções cada = **1.024 itens**. Você não quer isso.

## 10.3 Promessa de entrega e calendários

| Tela               | O que faz                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VPME0102</b>    | Parâmetros globais — o toggle <b>use_delivery_promise</b> é o <b>master switch</b>         |
| <b>VPME0102ITE</b> | Calendário de promessa <b>por item</b> (1 clique = útil confirmado · 2 cliques = não útil) |
| <b>VENT0108</b>    | Calendário corporativo (financeiro/industrial), com <b>Limpar Mês</b>                      |
| <b>VCAL0200</b>    | Consulta dos dias úteis prometidos por item                                                |

#### ATENÇÃO

Dias bloqueados pelo calendário industrial ( **VCAL0100** ) não podem ser alterados pelo calendário do item. A empresa manda no item.

## 10.4 **VITE0129** — Replicação de Parâmetros

Copia parâmetros de um item de origem para vários itens de destino, escolhendo as **pastas** (as abas do **VENT0200** ).

1. Selecione o **Item Origem**.
2. Selecione os **Itens Destino** (múltiplos).
3. Marque as **pastas** a replicar: Planejamento, Comercial, Contábil, Custos, Estoque, Engenharia, Suprimentos, Fiscal.
4. **Replicar** → confirme.

#### ATENÇÃO

É uma operação em lote e não pode ser desfeita automaticamente. Parâmetros fiscais exigem validação depois.

## PARTE 11 — Exercícios do dia

### Exercício 1 — Reconhecimento (5 min)

Abra as telas abaixo **pelo código** e anote em uma frase o que cada uma faz:

| Código          | O que faz (escreva com suas palavras) |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>VENT0200</b> |                                       |
| <b>VBOM0100</b> |                                       |
| <b>VPRO0100</b> |                                       |
| <b>VITM0100</b> |                                       |
| <b>VMAQ0200</b> |                                       |

### Exercício 2 — O interruptor (3 min)

Para cada item, marque o **Tipo** correto e diga **o que o MRP vai gerar**:

| Item                                  | Tipo                                   | O MRP gera... |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Chapa de aço comprada do distribuidor | Comprado Fabricado De terceiro Serviço |               |
| Suporte soldado que a fábrica monta   | Comprado Fabricado De terceiro Serviço |               |
| Peça enviada para zincagem externa    | Comprado Fabricado De terceiro Serviço |               |
| Frete cobrado do cliente              | Comprado Fabricado De terceiro Serviço |               |

### Exercício 3 — DINÂMICA: "Do parafuso ao produto" (20 min, em dupla)

**Objetivo:** levar o **suporte soldado** de zero até estar **pronto para o MRP**.

#### Passo a passo

| # | O que fazer                                                                 | Tela     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Cadastrar os itens faltantes, com UM e tipo corretos                        | VENT0200 |
| 2 | Conferir a prontidão (vai dar — é esperado)                                 | VITM0100 |
| 3 | Criar o <b>cabeçalho</b> da estrutura (tipo MBOM , status DRAFT )           | VBOM0100 |
| 4 | Montar a <b>estrutura</b> com quantidades e <b>perda</b>                    | VENT0210 |
| 5 | Criar o <b>roteiro</b> com 2+ operações, CT e tempos — marcar <b>Padrão</b> | VPR00100 |
| 6 | Ligar a <b>dependência</b> entre as operações (overlap 0 )                  | VENG0600 |
| 7 | <b>Aprovar</b> a estrutura (status APPROVED )                               | VBOM0100 |
| 8 | Conferir a prontidão de novo — agora deve dar ✓                             | VITM0100 |

#### Ficha do produto: Suporte Soldado

##### Item principal

| Campo                   | Valor                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Código                  | PA-SUP-SOLD-001                                     |
| Nome                    | Suporte Soldado 150×80                              |
| Grupo PDM / Modificador | CONJUNTOS / Suporte Soldado                         |
| Atributos PDM           | {Largura: 150mm, Altura: 80mm, Acabamento: Natural} |
| UM de estoque           | PC                                                  |
| Tipo (Engenharia)       | Fabricado · Estrutura: INDUSTRIAL                   |

| Campo                | Valor                         |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo de planejamento | MRP · Lead time 3 dias        |
| Origem (Contábil)    | 0 - Nacional · NCM 7326.90.90 |

Estrutura (BOM) — MBOM, vigência hoje

| Seq | Componente         | Descrição                     | Qtd   | UM | Perda |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------|----|-------|
| 10  | MP-CHAPA-1020-6.35 | Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm | 2,500 | KG | 8%    |
| 20  | MP-PARAF-M8-25     | Parafuso Sextavado M8×25      | 2,000 | PC | 0%    |
| 30  | MP-ELETRODO-E6013  | Eletrodo E6013 Ø2,5mm         | 0,150 | KG | 0%    |

Componentes

| Código             | UM | Tipo     | Tipo planej.                    | Lead time |
|--------------------|----|----------|---------------------------------|-----------|
| MP-CHAPA-1020-6.35 | KG | Comprado | MRP                             | 15 d      |
| MP-PARAF-M8-25     | PC | Comprado | NORMAL_MRP + ponto de reposição | 7 d       |
| MP-ELETRODO-E6013  | KG | Comprado | NORMAL_MRP                      | 10 d      |

Roteiro (marcar como Padrão)

| Seq | Operação                  | Centro de Trabalho | Tempo | Homens | Origem  |
|-----|---------------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 10  | Corte da chapa            | GUILH-01           | 2 min | 1      | Interna |
| 20  | Dobra em L                | DOBRA-01           | 3 min | 1      | Interna |
| 30  | Solda de filete           | SOLDA-01           | 8 min | 1      | Interna |
| 40  | Rebarba e inspeção visual | BANCADA-01         | 4 min | 1      | Interna |

Rede de precedência

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 10 (Corte) —0%—▶ 20 (Dobra) —0%—▶ 30 (Solda) —0%—▶ 40 (Acabamento) |
|--------------------------------------------------------------------|

✓ Entregável

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Produto com BOM APPROVED + roteiro com tempos + prontidão ✓ em VITM0100 . |
|---------------------------------------------------------------------------|



## PARTE 12 — Erros comuns e como resolver

| O que acontece                           | Por quê                                                    | O que fazer                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A tela não carrega / lista vazia         | Empresa não cadastrada, ou dado de outra empresa           | Conferir <b>VEMP0100</b> . Tudo pertence à empresa do seu login |
| <b>403</b> ao clicar num botão           | A ação exige perfil <b>ADMIN</b>                           | Solicitar ao administrador                                      |
| <b>401</b> / voltou para o login         | Sessão expirou, ou você trocou a senha                     | Autenticar de novo                                              |
| CNPJ com x vermelho                      | Dígito verificador inválido                                | Conferir o número                                               |
| Não consigo alterar a sigla da UF        | Campo desabilitado por regra                               | Excluir e recriar                                               |
| Botão <b>Excluir</b> não aparece         | O registro participa de um processo com histórico          | Usar Cancelar / Inativar / Encerrar / Bloquear                  |
| Item Serviço não tem aba Estoque         | Comportamento correto                                      | Nada a fazer                                                    |
| Não consigo excluir um Grupo PDM         | O sistema não expõe exclusão de grupo                      | Alterar descrição/empresa                                       |
| A linha da BOM não salvou                | O marcador • ainda está lá                                 | Salvar com <b>F9</b>                                            |
| Não consigo inserir componente           | O item pai não é <b>Fabricado</b> , ou é <b>Fantasma</b>   | Corrigir a aba Engenharia do <b>VENT0200</b>                    |
| Aprovei a BOM mas o MRP não a vê         | Vigência ainda não começou, ou aprovou outra versão        | Conferir data de início de vigência                             |
| Alteração de componente recusada         | Criaria <b>ciclo</b> na estrutura, ou vigência conflitante | Reler a árvore antes de regravar                                |
| O roteiro não mostra lead time           | Faltam as dependências entre operações                     | Definir predecessor → sucessor em <b>VENG0600</b>               |
| Tempo calculado saiu absurdo             | Unidade de tempo trocada (min × hora)                      | Conferir a unidade em <b>VMAQ0200</b>                           |
| Lead time do roteiro parece baixo demais | Overlap indevido em máquina manual                         | Conferir <b>Requer operador</b> em <b>VMAQ0101</b>              |
| Cálculo de tempo recusado                | Unidade do item incompatível com a da máquina              | Conferir unidades em <b>VMAQ0200</b>                            |
| Prontidão continua                       | O roteiro existe mas <b>não está marcado como Padrão</b>   | Marcar <b>Padrão</b>                                            |
| Máscara de item configurado duplicada    | A combinação já foi persistida                             | Simular com <b>Persistir</b> desmarcado antes                   |

| O que acontece           | Por quê                           | O que fazer                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| "Salvei mas não aparece" | Mensagem de sucesso ≠ conferência | <b>Sempre consulte</b> e confira o que voltou |

## PARTE 13 — Cola rápida — os códigos do Dia 1

### Os 8 que você vai usar sempre

|          |                        |                              |
|----------|------------------------|------------------------------|
| VENT0200 | Cadastro de Itens      | ← o átomo do ERP             |
| VITM0100 | Item & Prontidão MRP   | ← "esse item está pronto?"   |
| VBOM0100 | Cabeçalhos de BOM      | ← as versões da estrutura    |
| VENT0210 | Estrutura de Produtos  | ← os componentes (a receita) |
| VPRO0100 | Roteiro de Fabricação  | ← operações + lead time CPM  |
| VENT0202 | Roteiro (Engenharia)   | ← visão por item             |
| VMAQ0200 | Máquinas e Tempos      | ← capacidade e cálculo       |
| VENG0500 | Consulta de Estruturas | ← "onde usado"               |

### Cadastros de plataforma

|          |                    |          |                         |
|----------|--------------------|----------|-------------------------|
| VEMP0100 | Empresa            | VCLA0100 | Classificação de Itens  |
| VFUN0100 | Funcionário        | VCAL0100 | Calendário Industrial   |
| VLOC0100 | Países / UFs       | VPRI0100 | Prioridade de Ordens    |
| VUTL0555 | UFs e Países       | VFIN0130 | Centros de Custo (Fin.) |
| VUTL0560 | Consulta UF/Região | VCTB0102 | Centro de Custo (Cont.) |

### Engenharia — estrutura e roteiro

|          |                           |          |                     |
|----------|---------------------------|----------|---------------------|
| VENG0300 | Cabeçalho/Situação da BOM | VENT0115 | Roteiro Padrão      |
| VENG0500 | Consulta de Estruturas    | VENG0600 | Rede de Precedência |
| VENT0363 | Relatório Tempo CT        |          |                     |

### Máquinas

|          |                  |          |                      |
|----------|------------------|----------|----------------------|
| VMAQ0101 | Tipos de Máquina | VMAQ0300 | Tempos e Programação |
|----------|------------------|----------|----------------------|

### PDM e configurador

|          |                     |          |                          |
|----------|---------------------|----------|--------------------------|
| VITE0114 | Grupos PDM          | VCFG0100 | Conjuntos e Variáveis    |
| VITE0115 | Modificadores PDM   | VCFG0200 | Características          |
| VITE0116 | Atributos PDM       | VCFG0300 | Características por Item |
| VENT0204 | Grupo PDM           | VCFG0400 | Geração (indiv./lote)    |
| VITE0313 | Geração de Máscara  | VCFG0500 | Descrições               |
| VITE0118 | Regras de Config.   | VCFG0600 | Regras                   |
| VENG0204 | Regras Equivalentes | VITE0129 | Replicação de Parâmetros |

## Documentação e calendários

|          |                        |             |                     |
|----------|------------------------|-------------|---------------------|
| VDES0100 | Desenhos Técnicos      | VPME0102    | Parâm. Promessa     |
| VENG0400 | Desenhos e Revisões    | VPME0102ITE | Calend. por Item    |
| VENG0610 | Seriais de Ferramentas | VENT0108    | Calend. Corporativo |
|          |                        | VCAL0200    | Dias Úteis por Item |

## Segurança

|          |                        |          |                     |
|----------|------------------------|----------|---------------------|
| VSEC0100 | Troca de Senha (fluxo) | VADM0100 | Trilha de Auditoria |
| VUSR0100 | Solicitações de Senha  | VAUD0100 | Log de Auditoria    |

## Atalhos de teclado

|           |                |             |
|-----------|----------------|-------------|
| F2 = Novo | F8 = Processar | F9 = Salvar |
|-----------|----------------|-------------|

# PARTE 14 — Glossário

| Termo                       | O que significa                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APS                         | <i>Advanced Planning and Scheduling</i> — sequenciamento avançado da produção       |
| ATP                         | <i>Available to Promise</i> — saldo disponível para prometer ao cliente             |
| BOM                         | <i>Bill of Materials</i> — a estrutura/receita do produto                           |
| CPM                         | <i>Critical Path Method</i> — cálculo do caminho crítico e do lead time             |
| CRP                         | <i>Capacity Requirements Planning</i> — carga × capacidade dos centros de trabalho  |
| CT                          | Centro de Trabalho — onde a operação acontece                                       |
| DRAFT / APPROVED / OBSOLETE | Estados da BOM. Só <b>APPROVED</b> vigente vale para o MRP                          |
| EBOM                        | Estrutura de <b>engenharia</b> — como o produto foi projetado                       |
| Efetividade / Vigência      | Data a partir da qual uma versão de estrutura vale                                  |
| Firmar                      | Aprovar uma sugestão do MRP, transformando-a em ordem real                          |
| Item Fantasma               | Componente ignorado pelo MRP; a necessidade explode para o nível abaixo             |
| LLC                         | <i>Low Level Code</i> — nível do item (1 = produto final · 9 = matéria-prima)       |
| MBOM                        | Estrutura de <b>manufatura</b> — como o produto é realmente fabricado               |
| MRP                         | <i>Material Requirements Planning</i> — o que comprar/produzir, quanto e até quando |

| Termo                    | O que significa                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Máscara</b>           | Formato de codificação ( 99.99.99 ) ou código gerado para item configurado   |
| <b>NCM</b>               | Nomenclatura Comum do Mercosul — define a tributação do item                 |
| <b>Origem (fiscal)</b>   | 0 Nacional · 1 Estrangeira Importação · 2 Estrangeira Mercado Interno        |
| <b>Origem (operação)</b> | Interna → Ordem de Fabricação · Externa → Ordem de Serviço                   |
| <b>Overlap</b>           | % em que a operação sucessora pode sobrepor a predecessora                   |
| <b>PDM</b>               | Descrição técnica composta: Grupo + Modificador + Atributos                  |
| <b>ROP</b>               | Ponto de Pedido — ( TR × CM / CR ) + ES                                      |
| <b>Roteiro</b>           | Sequência de operações que descreve <b>como</b> o item é produzido           |
| <b>Saúde do item</b>     | Normal / Crítico / Obsoleto — altera o comportamento do MRP                  |
| <b>Setup</b>             | Tempo de preparação da máquina, contado <b>uma vez</b> por ordem             |
| <b>Tipo do item</b>      | Fabricado / Comprado / De terceiro / Serviço                                 |
| <b>Tipo MRP</b>          | NORMAL_MRP / PROJETO ; o ponto de pedido fica no bloco próprio (TR/CM/CR/ES) |

## ✓ Checklist de saída — Dia 1

Marque o que você **sabe fazer sozinho**:

- ☐ Navego por código e por nome, e entendo as 3 áreas do sistema
- ☐ Sei a lógica dos prefixos de código de tela
- ☐ Cadastro um item completo nas 7 abas ( VENT0200 )
- ☐ Explico o que muda entre Comprado, Fabricado, De terceiro e Serviço
- ☐ Rodo o checklist de prontidão e sei ler as pendências ( VITM0100 )
- ☐ Monto a descrição técnica via PDM ( VITE0114 / 0115 / 0116 )
- ☐ Sei onde ficam empresa, funcionário, UF, classificação, calendário, prioridade e centro de custo
- ☐ Cadastro tipo de máquina e máquina com capacidade e eficiência
- ☐ Crio cabeçalho de BOM, monto a estrutura e **aprovo**
- ☐ Uso a consulta **Onde usado** ( VENG0500 )
- ☐ Monto roteiro com operações, CT, tempos e dependências
- ☐ Leio o lead time e o caminho crítico
- ☐ Sei que **excluir é exceção** — a regra é cancelar/inativar/encerrar

## Suas anotações

Padrão de código de item da empresa:

---

Classificações que usamos:

---

Centros de trabalho da nossa fábrica:

---

Dúvidas para o instrutor:

---

---

**Amanhã (Dia 2):** temos o produto definido. O desafio passa a ser **como o material entra na fábrica** — comprar, receber, inspecionar e estocar. Você vai ver a chapa que cadastrou hoje virar saldo de estoque de verdade.